

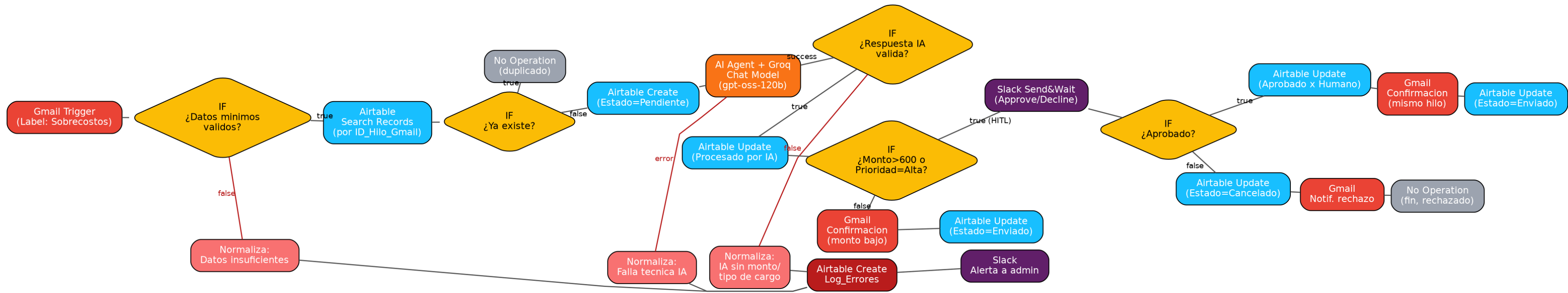
Diagrama de Arquitectura del Sistema

Ecosistema de Automatización IA para Triage de Sobrecostos Operativos
Área de Costos - Logística Naviera

Entrega Final - Coderhouse

Orquestador: n8n | DB: Airtable | IA: Groq (openai/gpt-oss-120b) | Salida: Gmail / Slack

Flujo completo en n8n - Triage de Sobrecostos Operativos



Leyenda de Componentes

-  **Trigger / Canal de salida - Gmail**
Dispara el flujo (correo nuevo) y envía las notificaciones finales al cliente/area interna.
-  **Router (IF)**
Puntos de decisión: validacion de datos, duplicados, validez de la respuesta IA, monto/prioridad, aprobacion.
-  **Base de Datos - Airtable**
Memoria del sistema: creacion y actualizacion de registros, busqueda de duplicados, registro de errores.
-  **Procesamiento IA - Groq (AI Agent)**
Clasifica el correo y extrae tipo de cargo, monto, prioridad y resumen en formato JSON estructurado.
-  **Canal HITL / Alertas - Slack**
Solicita aprobacion humana (Send & Wait) antes de acciones criticas, y notifica errores al administrador.
-  **Nodo terminal**
Cierra una rama del flujo sin generar ninguna accion adicional (duplicado o rechazo).
-  **Rama de errores**
Normaliza y registra fallos: datos insuficientes, falla tecnica de la IA, o respuesta de IA incompleta.

Puntos clave de la arquitectura

- Trigger inteligente: Gmail Trigger filtrado por label 'Sobrecostos', sin consumo masivo de operaciones.
- El nodo Airtable Search Records (con ID_Hilo_Gmail) se ejecuta ANTES de crear el registro, evitando procesar dos veces el mismo correo (filtro anti-bucle).
- Resiliencia en dos capas: la salida de error del AI Agent (fallos tecnicos de la API de Groq) y un IF de validacion de contenido (la IA respondio pero sin datos suficientes) convergen en un unico registro de Log_Errores, con alerta inmediata por Slack.
- Human-in-the-loop: toda incidencia con monto > USD 600 o Prioridad=Alta se detiene y espera aprobacion humana en Slack (Send & Wait) antes de notificar al cliente final.
- Destino final de los datos: Airtable (estado del ciclo de vida completo de cada incidencia) y Gmail (respuesta en el mismo hilo de correo original).